

Počítačová klávesnice



Moderní počítačová klávesnice

Počítačová klávesnice je [klávesnice](#) odvozená od klávesnice [psacího stroje](#) či [dálnopisu](#). Je určena ke vkládání znaků a ovládání počítače. Standardní počítačové klávesnice jsou napájené z počítače a komunikují s ním po sériové lince.

Počítačová klávesnice má na vrchní straně malá tlačítka – [klávesy](#) s potiskem. Ve většině případů stisk klávesy způsobí odeslání jednoho znaku. Některé klávesy slouží jen jako předvolba. Odeslání některých symbolů pak vyžaduje stisk či držení několika kláves současně nebo postupně.

Vzhled



Rozložení kláves americké klávesnice PC



Rozložení české QWERTZ



Rozložení české QWERTY

Existuje velké množství různých rozložení kláves. Vznikají proto, že rozdílní lidé potřebují snadný přístup k rozdílným lopuchám obvykle je to tím, že píší odlišným jazykem, ale existují specializovaná rozložení pro matematické, účetní, programátorské použití.

Rozložení znaků na počítačových klávesnicích kopíruje standardy rozložení na psacích strojích, které převzaly organizační automaty, pořizovače děrných štítků atd. V některých zemích se používá rozložení **QWERTY**, jinde QWERTZ, někde i jiné, například francouzské AZERTY. Rozložení kláves je upraveno mezinárodní normou ISO/IEC 9995 "Informační technologie - Uspořádání klávesnice pro textové a kancelářské systémy" z roku 1997. Ta uvádí, že rozmístění jednotlivých kláves se řídí národními normami a zvyklostmi. Jako příklad obsahuje možnost obsazení klávesy B01 (na české Y) znakem Z (např. anglický nebo americký standard) nebo znakem Y (např. český standard) či znakem W (např. francouzský standard), D06 (na české Z) Y nebo Z a pro D02 (na české W) W nebo Z. V České republice je, v souladu s mezinárodní normou, stanoven národní standard, jenž vychází z uspořádání QWERTZ. Jedná se o ČSN 36 9050 z roku 1994, která stanovuje rozmístění znaků na 48 klávesách (vychází z typu QWERTZ) ve dvou úrovních, tj. základní a po stisknutí Shiftu. Tedy není zde řešeno umístění např. znaku obrácené lomítka (na různých klávesnicích je na různém místě), znaků generovaných pomocí klávesy Alt Gr (3. úroveň), ale umístění "Z" a "Y" ano.

Mnoho českých **programátorů**, ale raději využívá anglický standard, který vychází z rozložení QWERTY, protože potřebují znaky, které na českém standardu nejsou, případně používají tzv. českou programátorskou klávesnici, nebo českou QWERTY klávesnici, lišící se jen prohozeným Z a Y, protože si již na anglickou klávesnici zvykli.

Rozložení QWERTY vzniklo s úmyslem snížit tak pravděpodobnost zaseknutí typových pák ručního psacího stroje. K jeho masovému rozšíření vedlo vítězství v soutěži v rychlosti a přesnosti psaní. Po něm v roce 1888 následovala konference v Torontu, jež přijala klávesnici QWERTY za standard.

Existují také speciální rozložení kláves zohledňující ergonomii (**Dvorak**, **Colemak**, **XPeRT**). Tato rozložení, která nejsou moc rozšířena, byla navržena pro psaní v angličtině a příliš se nehodí pro psaní v jiných jazycích, neboť jsou ještě více než QWERTY závislá na národním jazyce. Proto například *Dvorak* pro psaní českého textu nemá zásadnější význam, neboť produktivitu práce zvýší pouze o 1% a se stejným úspěchem sníží zatížení prstů a rukou.

Optimalizace rozložení kláves českého standardu nebyla dosud provedena. Přitom, pokud by došlo k rozmístění znaků v závislosti na jejich výskytu v textu, došlo by k zvýšení produktivity práce přibližně o 12,2 %. Pokud by navíc došlo i k dalším úpravám klávesnice, produktivita práce by mohla být zvýšena o další 2 %. To by umožňovalo psát 59,5 % obsahu textu přímo v základní poloze, tedy z kláves na nichž jsou umístěny prsty při využívání hmatové metody (přibližně stejně jako při psaní anglického textu na klávesnici Dvorak). To by však znamenalo ještě větší rozdíly nejen od QWERTZ, ale i od QWERTY než dnes.

Rozložení jednotlivých kláves má z hlediska efektivity význam pouze pro osoby ovládající klávesnici deseti prsty nebo hmatovou metodou.

Standardní klávesnice je poměrně velká, protože každá klávesa musí být dost velká na to, aby se dala snadno stisknout prsty. Pro přenosná zařízení, kde by standardní klávesnice byla příliš velká, byly navrženy redukované typy klávesnic, případně se používá jiný způsob komunikace.

Skupiny kláves

Alfanumerická klávesnice

Zabírá většinu plochy, obsahuje klávesy 26 písmen, **mezerník**, klávesy s **interpunkcí** a klávesy s číslicemi.

Numerická klávesnice

Systémové klávesy

Klávesa **Escape** (Esc)

Klávesy F1 - F12

Klávesa **Tab**

Klávesy **Shift**, **Control** (Ctrl), **Alt**

Klávesy **Caps Lock**, **Num Lock**, **Scroll Lock**

Klávesy **Insert** (Ins), **Delete** (Del), **Home**, **End**, **Page Up**, **Page Down**

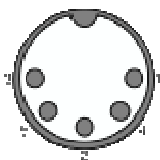
Kurzorové klávesy

Klávesy **Print Screen** a **Pause**

Případně další specifické klávesy

Připojení k počítači

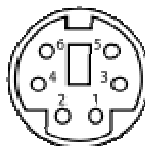
V dřívějších letech se klávesnice připojovala k **počítači konektorem DIN-5**, který byl později nahrazen poněkud menším konektorem Mini-DIN, častěji nazývaným **PS/2**, přičemž způsob **komunikace** klávesnice s počítačem zůstal zachován. Starší klávesnice s konektorem DIN bývají nazývány „AT klávesnice“ (podle **osobního počítače IBM PC/AT**), stejný konektor však používaly i ještě starší nekompatibilní „XT klávesnice“ určené pro historický **IBM PC/XT**.



Zapojení konektoru DIN-5 (samice):

- (1) CLOCK,
- (2) DATA,
- (3) RESET*,
- (4) GND,
- (5) +5V DC.

* Vývod RESET slouží k inicializaci klávesnice, ale u novějších klávesnic nebývá zapojen.



Zapojení konektoru PS/2 (samice):

- (1) DATA,
- (2) nezapojeno*,
- (3) GND,
- (4) +5V DC,
- (5) CLOCK,
- (6) nezapojeno*.

* U některých typů [notebooků](#) mohou vývody (2) a (6) sloužit jako DATA a CLOCK pro připojení druhého zařízení.

Klávesnice je jedním z nejstarších vstupních zařízení k [počítači](#).

Popis klávesnice

Klávesy lze rozdělit do těchto skupin: funkční klávesy, speciální klávesy, základní alfanumerické klávesy, numerická klávesnice a Windows klávesy. Funkční klávesy mají označení F1-F12 a nalezneme v horní části klávesnice. Slouží k řízení programů a jejich funkce je určena konkrétním softwarem. Mezi speciální klávesy patří klávesa „Esc“ (vlevo od funkčních kláves), „Print Scr“, „Scroll Lock“ a „Pause Break“ (vpravo od funkčních kláves). Dále do této kategorie řadíme 6 kláves pod nimi: „Insert“, „Home“, „Page Up“, „Delete“, „End“, „Page Down“. Poslední skupinu speciálních kláves tvoří „Enter“, „Back Space“ a čtyři klávesy se šipkami, seřazené do obráceného písmena T. Funkce jednotlivých kláves jsou popsány v následující tabulce.

Klávesa	Funkce
Esc	Odvolání posledního příkazu
Print Scr	Vytištění obsahu monitoru na tiskárně
Scroll Lock	Řídí „rolování“ obrazovky nahoru a dolů
Pause Break	Zastavení provádění programu
Insert	Přepíná mezi režimem vkládání a přepis
Home	Posouvá kurzor na začátek řádku
Page Up	Posunutí textu o jednu obrazovku nahoru
Delete	Maže znak na pozici kurzoru
End	Posouvá kurzor na konec řádku
Page Down	Posunutí textu o jednu obrazovku dolů
Enter	Potvrzení příkazu
Back Space	Mazání znaku zpětným posunem kurzoru

šipky ←↑↓→	Posun kurzoru po obrazovce
Shift	Přepínání velkých a malých písmen
Ctrl	Přepínání funkcí kláves při řízení programu
Alt	Přepínání funkcí kláves při řízení programu
Caps Lock	Přepíná trvale na velká písmena
Tabelátor	Přeskakování kurzoru do předem nadefinovaných pozic
Windows	Otevření nabídky Start
Application	Otevírá místní nabídky

Tab.1: Funkce jednotlivých kláves

Další skupinou kláves jsou základní alfanumerické klávesy tvořící největší podíl kláves na klávesnici. Standardně jde o znaky anglické abecedy, základní číslice a některé speciální znaky. Znaky české abecedy získáme přeprogramováním některých kláves. Znakové klávesy jsou doplněny čtyřmi přepínacími klávesami: „Shift“, „Ctrl“, „Alt“ a „Caps Lock“ a tabelátorem (funkce těchto kláves je popsána v předchozí tabulce). Vpravo celé klávesnice najdeme numerickou klávesnici, která se zapíná tlačítkem „Num Lock“. Její klávesy mají funkci jednotlivých číslic a znaků pro matematické operace (není-li „Num Lock“ zapnutý, mají tyto klávesy funkce šipek a kláves „Insert“, „Home“, „Page Up“, „Delete“, „End“, „Page Down“). V pravém dolním rohu je druhá klávesa „Enter“. Nad numerickou klávesnicí jsou umístěny světelné kontrolky, signalizující stisk kláves „Num Lock“, „Caps Lock“ a „Scroll Lock“. S nástupem Windows 95 se na klávesnicích objevují další tři tlačítka usnadňující psaní na počítači a umožňující rychlý přístup k některým nabídkám. Jedná se o dvě klávesy „Windows“ a jednu klávesu „Application“ (funkce těchto kláves je popsána v předchozí tabulce). Dodatečné klávesy nejsou standardním vybavením klávesnic a jsou většinou umístěny v horní části klávesnice. Tyto klávesy mohou mít funkci spuštění webového prohlížeče, spuštění klienta elektronické pošty, ovládání CD-ROM (DVD-ROM) apod. Klávesnice obsahující tato tlačítka jsou obvykle označovány jako multimediální klávesnice.

Technologie výroby klávesnic

Typy kláves

Většina klávesnic je založena na nějakém mechanickém spínači, jehož úkolem je chvilkové propojení dvou kontaktů a tím i uzavření elektrického obvodu. Takovéto klávesnice jsou nejrozšířenějším typem, protože jejich cena je nízká a nejsou tak náchylné na poškození. Z

hlediska trvanlivosti jsou ovšem nejlepší klávesnice využívající kapacitu- klávesy s kapacitními spínači. Základní typy kláves jsou:

- čistě mechanické
- mechanické s pěnovým prvkem
- mechanické s gumovou membránou
- membránové
- magnetické
- senzorické
- klávesy s kapacitními spínači

Čistě mechanické klávesy

Hlavním prvkem těchto kláves je mechanický spínač, který po sepnutí způsobí chvilkové sepnutí kontaktů. K návratu stisknuté klávesy do původního stavu slouží návratový mechanismus, který se vyznačuje charakteristickým "klapnutím". Skládá se z pružiny a svorky a jeho další funkcí je způsobení určitého odporu proti stisku klávesy. Výhodou klávesnic s tímto typem kláves je poměrně dlouhá životnost (cca 20 miliónů úhozů), což je mimo jiné způsobeno samočisticí vlastností kontaktů. Mezi nejznámější výrobce patří firma Chicony (tzv. Čikonky).

Mechanické klávesy s pěnovým prvkem

Charakteristickým prvkem těchto kláves je pružný pěnový prvek připevněný ke kolíku klávesy. Na spodní části pěnového prvku je vodivá fólie, která po dotyku desky s tištěnými spoji (stisku klávesy) uzavře elektrický obvod. K návratu klávesy slouží návratová pružinka. Tento typ klávesnic se v dnešní době již téměř nepoužívá. Důvodem je tichý a nejistý stisk klávesy (zvuk lze zajistit pomocí systémového reproduktoru). Dalším problémem je i častá koroze na desce s tištěnými spoji tak na vodivé fólii. Jedinou výhodou je snadné čištění celé klávesnice.

Mechanické klávesy s gumovou membránou

Tento druh kláves je mechanickým spínačem, u kterého jsou návratová pružinka a pěnový prvek nahrazeny gumovou membránou (tvar „čepičky“) s bodovým uhlíkovým kontaktem na vrcholu. Při stisku klávesy kolík stlačí uhlíkový kontakt dolů na desku s tištěnými spoji a tím propojí elektrické pole. Po uvolnění klávesy se gumová membrána sama vrátí do původního stavu. Výhody jsou tyto: není nutná návratová pružinka, klávesa klade při stisku určitý odpor (není ale ještě úplně vyhovující), uhlíková část nepodléhá korozi a jelikož tvoří celá klávesnice „jeden kus“, nezanesou se dovnitř žádné nečistoty.

Membránové klávesy

Membránové klávesy jsou podobné klávesám s gumovou membránou. Na rozdíl od nich ale nejsou od sebe jednotlivé klávesy odděleny, ale jsou spojeny další membránou (obvykle gumovou). Výhodou je možnost použití v extrémních podmínkách, protože jsou velice odolné proti zanesení nečistot. Délka stisku klávesy je ovšem omezen a proto tyto typy klávesnic nejsou příliš vhodné pro psaní. V posledních letech jsou membránové klávesy nahrazovány mechanickými s gumovým nebo pěnovým prvkem. Vrchní část je namísto pružné membrány

tvořena běžnými klávesami známými z ostatních typů klávesnic. Výhodou je nízká cena, životnost klávesnice je testována na 5-10 miliónů úhozů (někdy až 20 miliónů). Nevýhodou je slabý odpor při stisku klávesy.

Magnetické klávesy

Tento typ kláves má uvnitř permanentní magnet. Pod klávesou je umístěna Hallova sonda (elektronický prvek reagující na změnu magnetického pole elektrickým napěťovým signálem). Při stisku klávesy se magnet přiblíží k Hallově sondě, která na vzrůst magnetického pole reaguje vysláním elektrického signálu. Klávesnice s magnetickými klávesami jsou velice kvalitní, ale poměrně drahé.

Senzorické klávesy

Senzorické klávesnice jsou tvořeny dvěma kontakty těsně u sebe. Propojení se provádí přiložením prstu. Na povrchu kůže je vždy tenká vrstvička potu, která vytváří vodivé spojení mezi kontakty. Tento typ klávesnic se používá jen u kapesních počítačů- notepadů.

Klávesy s kapacitními spínači

Tento typ klávesnic využívá elektrické kapacity mezi pevnou elektrodou a pružnou membránou. Stisknutím klávesy dojde k prohnutí membrány, která se přiblíží k elektrodě ležící pod ní. Zmenšením jejich vzdálenosti prudce vzroste v příslušném místě kapacita, což je snadno zjistitelné elektronickými obvody klávesnice. Po uvolnění klávesy se membrána vlastní pružností vrátí do původní polohy. Výhodami kapacitních klávesnic jsou: citlivost na dotyk, nepatrná spotřeba elektrické energie a malé rozměry. Nevýhodou je snadné poškození při nešetrném zacházení.